

**DMAIC Algoritmo
de predição NPS
A&B Cristal**





Kick Off **Análises e contexto**

α
CIENTÍFICO

CRONOGRAMA | DMAIC | HOTEL CRISTAL | A&B

DEFINE

- - Definir o problema ou oportunidade de melhoria;
- Estabelecer os objetivos e metas do projeto;
- Identificar os stakeholders e suas necessidades.

MEASURE

- - Coletar dados relevantes para entender o processo atual;
- Estabelecer métricas para medir o desempenho do processo;
- Identificar as variáveis que afetam o processo.

ANALYSE

- - Analisar os dados coletados para identificar padrões e tendências;
- Identificar as causas raiz dos problemas;
- Estabelecer hipóteses para explicar os problemas.

IMPROVE

- - Desenvolver soluções para abordar os problemas identificados;
- Testar e validar as soluções;
- Implementar as mudanças necessárias.

CONTROL

- - Estabelecer controles para garantir que as mudanças sejam sustentáveis;
- Monitorar o desempenho do processo após as mudanças;
- Ajustar o processo conforme necessário para garantir a melhoria contínua.

100%

Define – Fim 15/07/2025

100%

Measure – Fim em 31/07/2025

100%

Analyse – Fim em 15/08/2025

100%

Improve

0%

Control

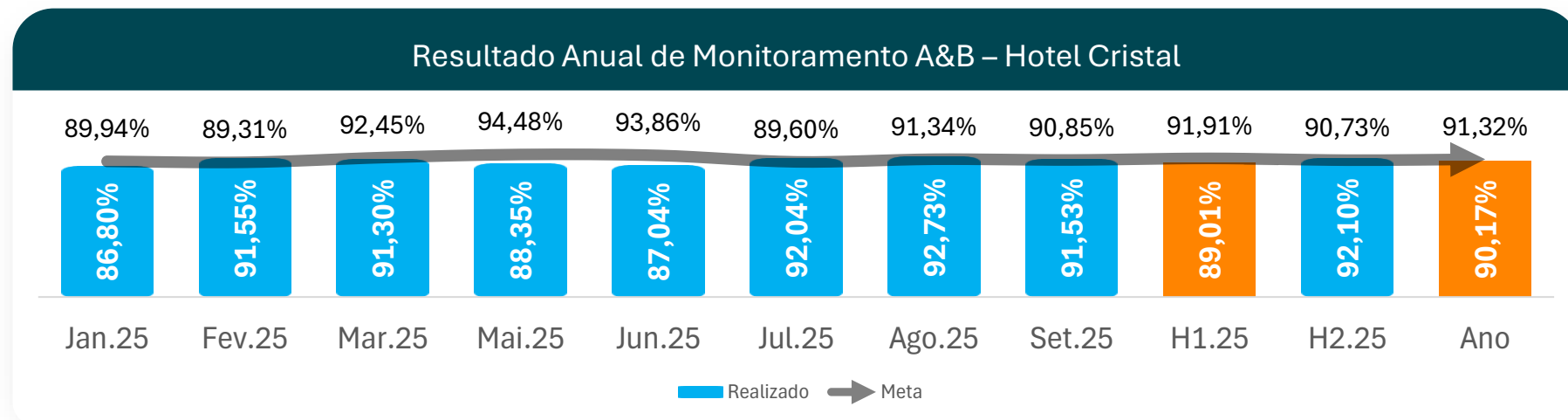
VoC & Monitoramento

DEFINE

KPI – MONITORAMENTO A&B

- O **indicador de monitoramento** é medido baseado na quantidade de processos executados em conformidade com os procedimentos padrão estabelecidos para o produto;
- O **indicador NPS** é medido pela equação comercial de promotores (9 e 10) menos detratores (0:6) de uma amostra de pesquisas e o volume de impacto dessa nota é medida pelas menções e razões que o cliente dá essa nota.;
- A **média de monitoramentos** é ponderada pelo peso dos itens onde Guias e Padrão de produto recebem maior peso (2) em suas perguntas no check list;

Realizando agendas com operações e análises nas tabelas de pesquisas (NPS e GRI), entendemos as principais dores do cliente final e das operações. O intuito disso foi definir o KPI que será trabalhado no projeto.



SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Atualmente os pontos de sinalização de A&B no hotel Cristal são percebidos na jornada do cliente.

EVITAR FRICÇÃO POR FALHAS EM MONITORAMENTO

Dar capacidade preditiva do valor de NPS na medida em que cresce o Monitoramento pode ajudar a operação a estimar os esforços e recalcular a estratégia para garantir a entrega

TEMPORADA E ALTO FLUXO

Trabalhar com uma ferramenta capaz de prever o nível de assertividade poderemos evitar um resultado como de Junho, onde o resultado ficou 7pp abaixo da meta.



Compreendendo **A história do KPI**

α
CIENTÍFICO

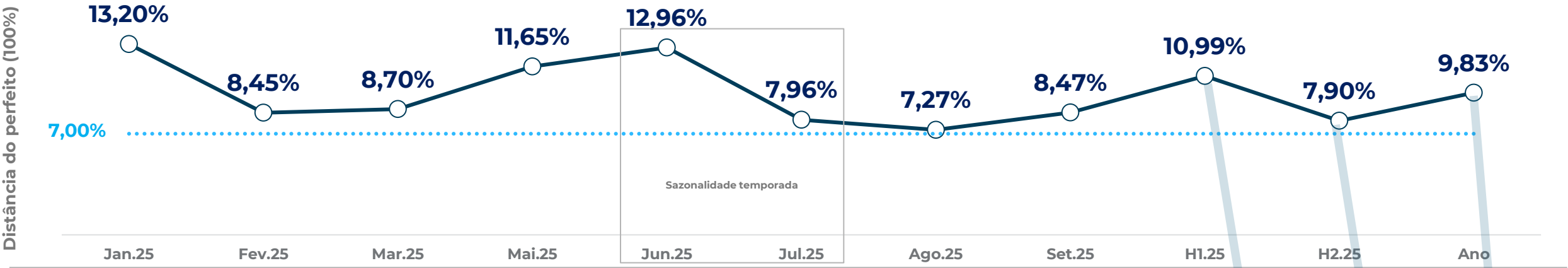
MEASURE

Definição da Alvo

A meta de monitoramento de A&B do produto Cristal é de 92% no ano 2025 e de Janeiro para cá, essa meta não foi batida em 45% dos meses gerando instabilidade historica para este produto. Com isso, a operação possui um GAP de 2,9PP no resultado do H1 e 1,15PP no resultado ano

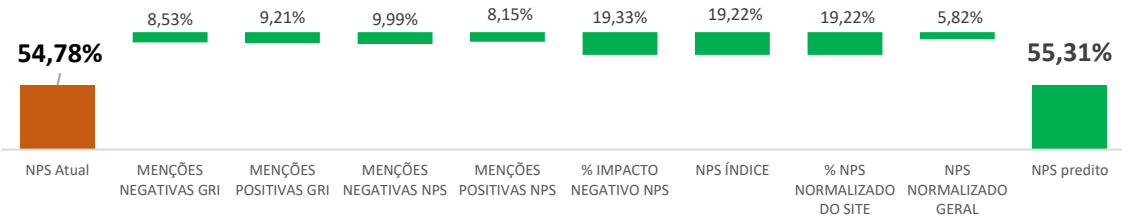
O projeto DMAIC analisará os gargalos para mitigar gaps que prejudiquem essa entrega.

HISTÓRICO DO IMPACTO



ESTEIRA DE CONTRIBUTION POR KPI

Build Up - Contribution



TOP DRIVE

	1º SEM 2025	2º SEM 2025	YTD 2025
Mise en place incompleto ou com itens de modelos divergentes Padrão de Montagem	0,74%	0,68%	0,73%
Falta de verificação de temperatura, ou preenchimento no DA-35 Controle de Temperatura de Equipamentos	0,62%	0,33%	0,50%
Uniforme incorreto ou em mau estado de conservação, e/ou falta de utilização de EPI's.	0,60%	0,31%	0,43%
Falta de controle e preenchimento DA-49 Relatório de Rotinas Diárias de A&B	0,53%	0,27%	0,42%
Reposição do buffet de forma incorreta sem manter aparência e/ou com rupturas	0,53%	0,38%	0,47%



Identificando Fontes de Variação

α
CIENTÍFICO

A&B ACUMULADO			
Motivo	Impacto	Volume	Tendência de acontecer
Mise en place incompleto ou com itens de modelos divergentes DA-08 Padrão de Montagem	0,73%	7	19,57% 
Falta de verificação de temperatura, ou preenchimento no DA-35 Controle de Temperatura de Equipamentos	0,50%	13	36,35% 
Reposição do buffet de forma incorreta sem manter aparência e/ou com rupturas	0,47%	3	8,38% 
Uniforme incorreto ou em mau estado de conservação, e/ou falta de utilização de EPI's.	0,43%	7	19,57% 
Itens vencidos, ou com preenchimento inadequado de DA-46 Etiqueta Identificação de produtos	0,43%	5	13,98% 
Falta de controle e preenchimento DA-49 Relatório de Rotinas Diárias de A&B	0,42%	8	22,37% 
Limpeza ineficiente ou falta de preenchimento DA-28 Check List de Higienização de Ambientes e Equipamentos de A e B	0,39%	5	13,98% 
Cardápio não segue DA-140 Cardápio Anual publicado no Portal CX	0,37%	3	8,38% 
Os utensílios não são de material tradicional (louça, vidro, etc) e/ou não estão em adequado estado de conservação.	0,32%	1	2,79% 
Falta de controle e/ou preenchimento de DA-15 Par Stock e Registro de Movimentação de Estoque	0,32%	5	13,98% 

PRÓXIMOS PASSOS

QUALITATIVO

- São 73 motivos de oportunidade e sinalização no monitoramento
- Os 10 principais pontos de maior impacto também são de maior reincidência;
- Representam 45% do total do impacto e 33% do volume de sinalizações;



Treinando
O modelo preditivo

α
CIENTÍFICO

Analyse

Análise de contribution, Potencial com KPI estratégico

REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Y Impacto Negativo em NPS

Y Indicador de NPS

Y Qtde menções negativas

Y Qtde menções positivas

Y Indicador de satisfação

REGRESSÃO LINEAR MULTIPLA

Na cesta de regressão múltipla os resultados indicaram maior performance os KPIs: Menções Negativas GRI, Menções negativas NPS, Impacto NPS, NPS e Satisfação Final

A CORRELAÇÃO HARMÔNICA NOS PRIMEIROS ENSAIOS ATINGIRAM 0,64 DE PERFORMANCE

OS ENSAIOS INDICARAM MAIOR NECESSIDADE DE LINHAS DE CONTATO, COMO SAZONALIDADES (TEMPORADAS)

ESSA PRIMEIRA PROTOTIPAGEM DIRECIONOU AS TÉCNICAS PARA A REGRESSÃO DE CESTA MULTIPLA

NOS ENSAIOS DE REGRESSÃO MULTIPLA A RESPOSTA POR KPI RETORNOU 0,84 DE R^2 MULTIPLO E 0,70 DE R^2 LINEAR

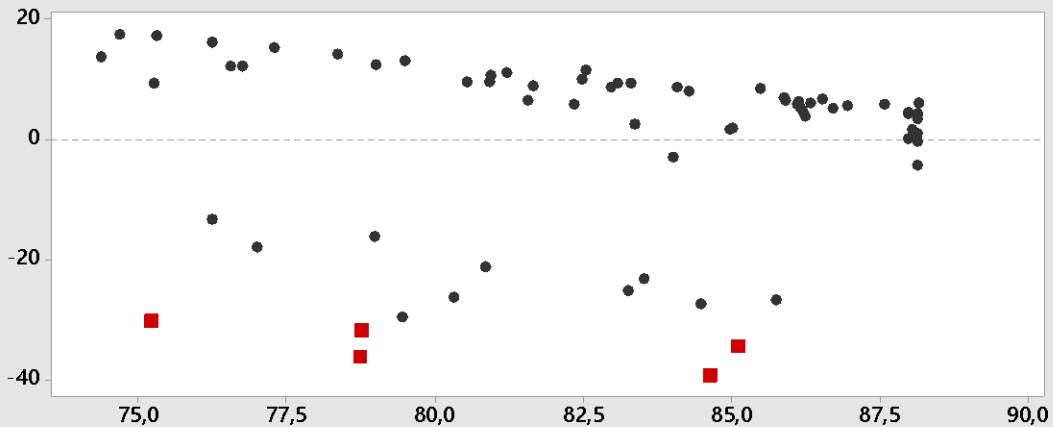
EM MÉDIA OS TESTES DE ACURACIDADE ULTRAPASSARAM 90% DE ACERTO

AS SIMULAÇÕES AJUDARÃO OPERAÇÕES A MOVER O PONTEIRO EM MOMENTOS DE BAIXA E ALTA TEMPORADA ATACANDO MAIORES OFENSORES DE EXPERIÊNCIA

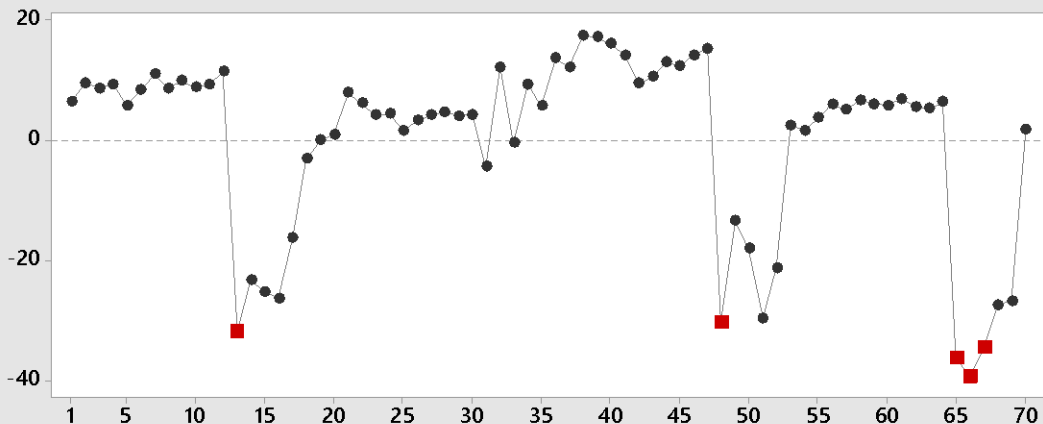


Regressão de satisfação GERAL vs % MONITORAMENTO Relatório de Diagnóstico

Valores Ajustados vs Resíduos
Procure padrões não aleatórios e resíduos grandes.

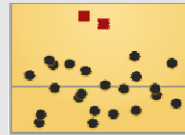


Ordem de Observação vs Resíduos
Procure padrões não aleatórios e resíduos grandes.

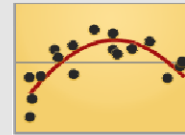


Procure por esses padrões:

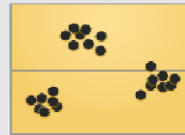
Resíduos Grandes



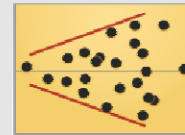
Curvatura Forte



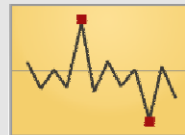
Agrupados



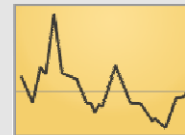
Variação Desigual



Resíduos Grandes



Cíclico



Tendência



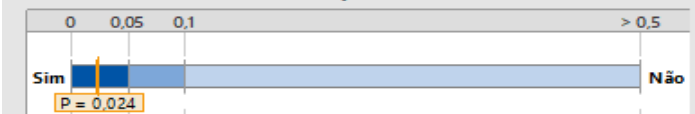
Mudanças



CORREL HARMÔNICA

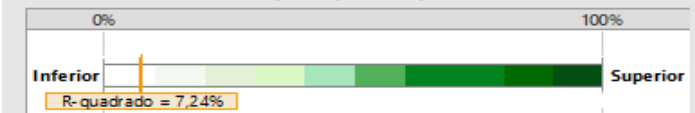
Plotando 3 níveis de correlação, observa-se harmonia, o que Evita multicolinearidade e superestimação do modelo preditivo

Há uma relação entre Y e X?



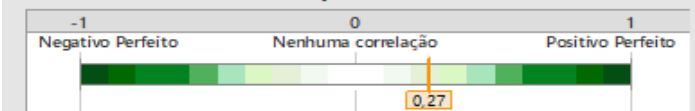
A relação entre satisfação GERAL e % MONITORAMENTO é estatisticamente significativa ($p < 0,05$).

% de variação explicado pelo modelo



7,24% da variação em satisfação GERAL pode ser explicado pelo modelo de regressão.

Correlação entre Y e X



A correlação positiva ($r = 0,27$) indica que quando % MONITORAMENTO aumenta, satisfação GERAL também tende a aumentar.

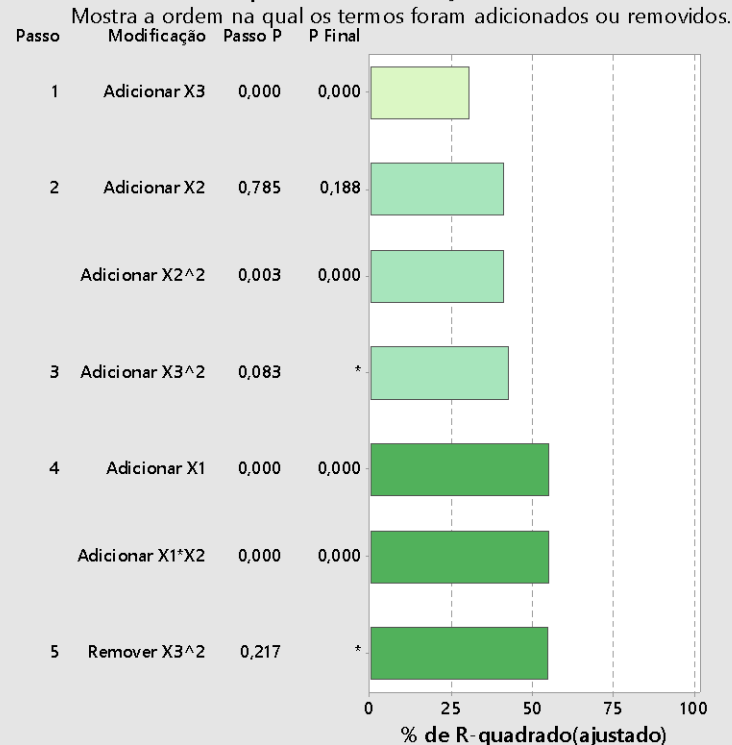
Regressão Múltipla para satisfação_1 Relatório da Construção do Modelo

X1: % MONITORA_1 X2: MENÇÕES PO_1 X3: MENÇÕES PO_2 X4: NPS ÍNDICE X5: NPS NORMAL_1

Equação do Modelo Final

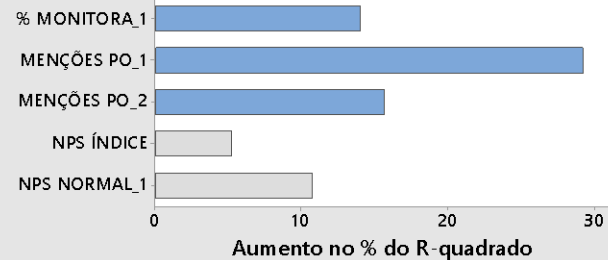
$$\text{satisfação} = 86,1 + 5,3 X1 - 0,2994 X2 - 0,0989 X3 + 0,000016 X2^2 + 0,3025 X1 \cdot X2$$

Sequência da Construção do Modelo



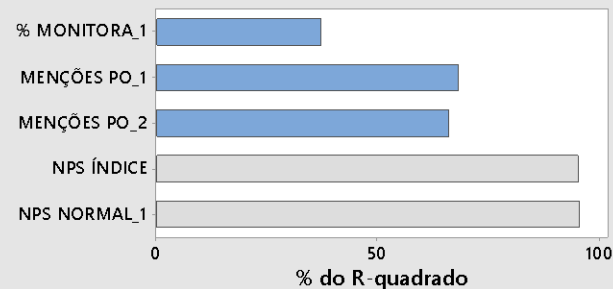
Impacto Incremental de Variáveis X

As barras longas representam os X que contribuem com as mais novas informações para o modelo.



Cada X Regredido em Todos os Outros Termos

Barras cinza representam Xs que não ajudam a explicar variação adicional em Y.



Uma barra cinza representa uma variável X que não está no modelo.

EQUAÇÃO FINAL DO ALGORITMO

A equação do modelo final foi configurada a cada variável contínua a partir da variável discreta (Monitoramento)

- > dEstatístico Monit VS Impact Neg NPS
- > dEstatístico Monit VS Menções Neg. GRI
- > dEstatístico Monit VS Menções Neg. NPS
- > dEstatístico Monit VS NPS
- > dEstatístico Monit VS Satisfação
- > dEstatístico VS NPS normalizado
- > Medidas Historytelling
- > % Monitoramento
- > Dfato

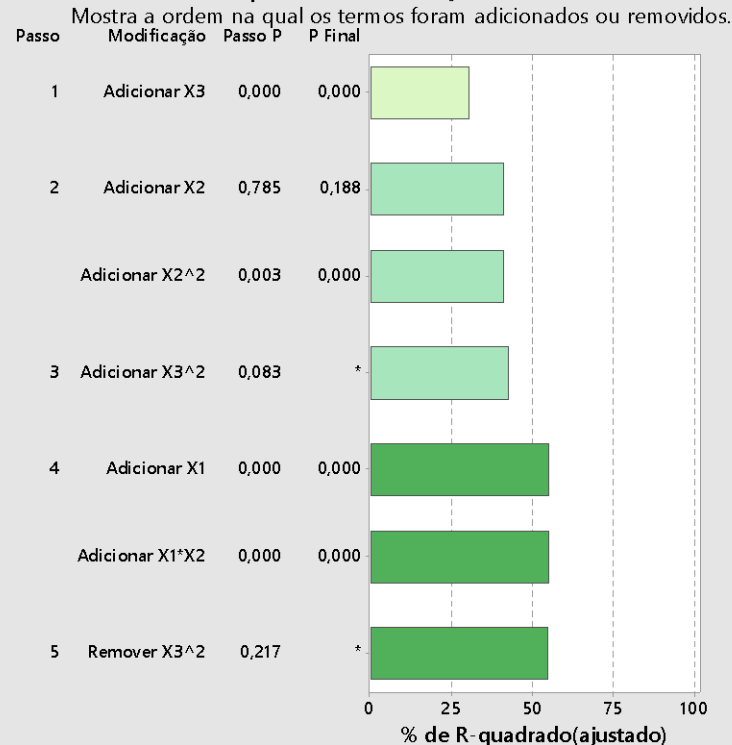
Regressão Múltipla para satisfação_1 Relatório da Construção do Modelo

X1: % MONITORA_1 X2: MENÇÕES PO_1 X3: MENÇÕES PO_2 X4: NPS ÍNDICE X5: NPS NORMAL_1

Equação do Modelo Final

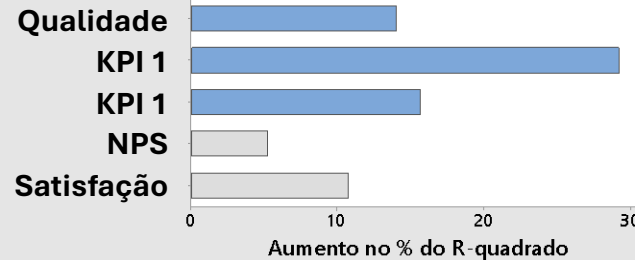
$$\text{satisfação} = 86,1 + 5,3 X1 - 0,2994 X2 - 0,0989 X3 + 0,000016 X2^2 + 0,3025 X1 \times X2$$

Sequência da Construção do Modelo

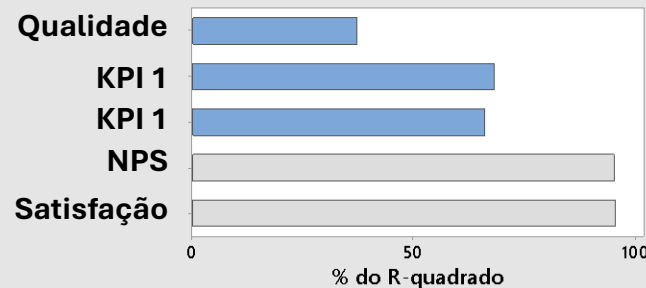


Impacto Incremental de Variáveis X

As barras longas representam os X que contribuem com as mais novas informações para o modelo.



Cada X Regredido em Todos os Outros Termos
Barras cinza representam Xs que não ajudam a explicar variação adicional em Y.



Uma barra cinza representa uma variável X que não está no modelo.

EQUAÇÃO FINAL DO ALGORITMO

A equação do modelo final foi configurada a cada variável contínua a partir da variável discreta (Qualidade no atendimento)

- > dEstatístico Monit VS KPI1
- > dEstatístico Monit VS KPI2
- > dEstatístico Monit VS KPI3
- > dEstatístico Monit VS NPS
- > dEstatístico Monit VS Satisfação
- > dEstatístico VS NPS KPI4
- > Medidas Historytelling
- > % Monitoramento
- > Dfato

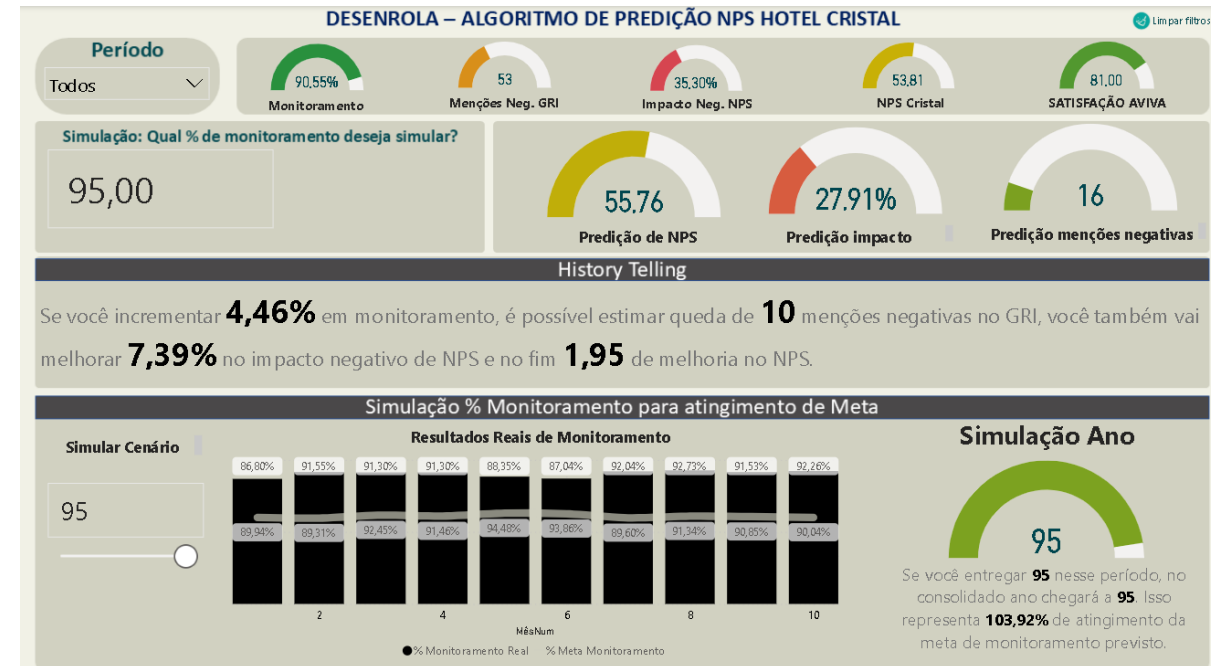


Implantando
O modelo preditivo

α
CIENTÍFICO

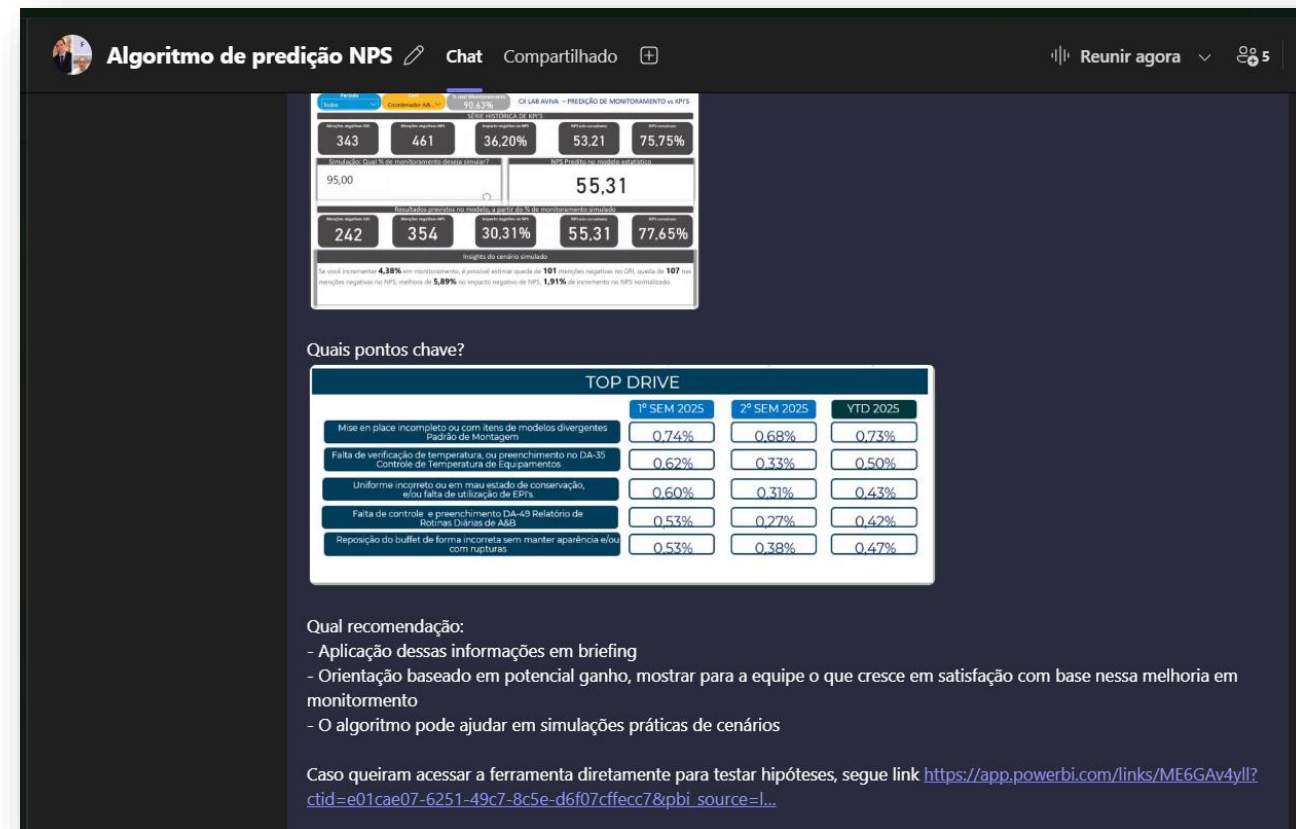
IMPROVE

Modelagem final em PBIX para testes operacionais



 Clique para acessar o modelo online

O MODELO ONLINE **DEMOCRATIZA** A PERCEPÇÃO DE IMPACTO POSITIVO E NEGATIVO NOS INDICADORES DE SATISFAÇÃO A PARTIR DE MONITORAMENTO DANDO PODER DE PREVISIBILIDADE PARA OPERAÇÕES DE ACORDO COM SUA PERFORMANCE DE ENTREGA ATUAL



GRUPO MULTIDISCIPLINAR DA FASE IMPROVE AUTOMATIZOU PADRÕES COM DISPAROS DIÁRIOS A PARTIR DE MONITORAMENTO



Analizando
Os ganhos

α
CIENTÍFICO

Control

Quais ganhos já foi possível mapear?

